Centro de salud

Diagrama SQL

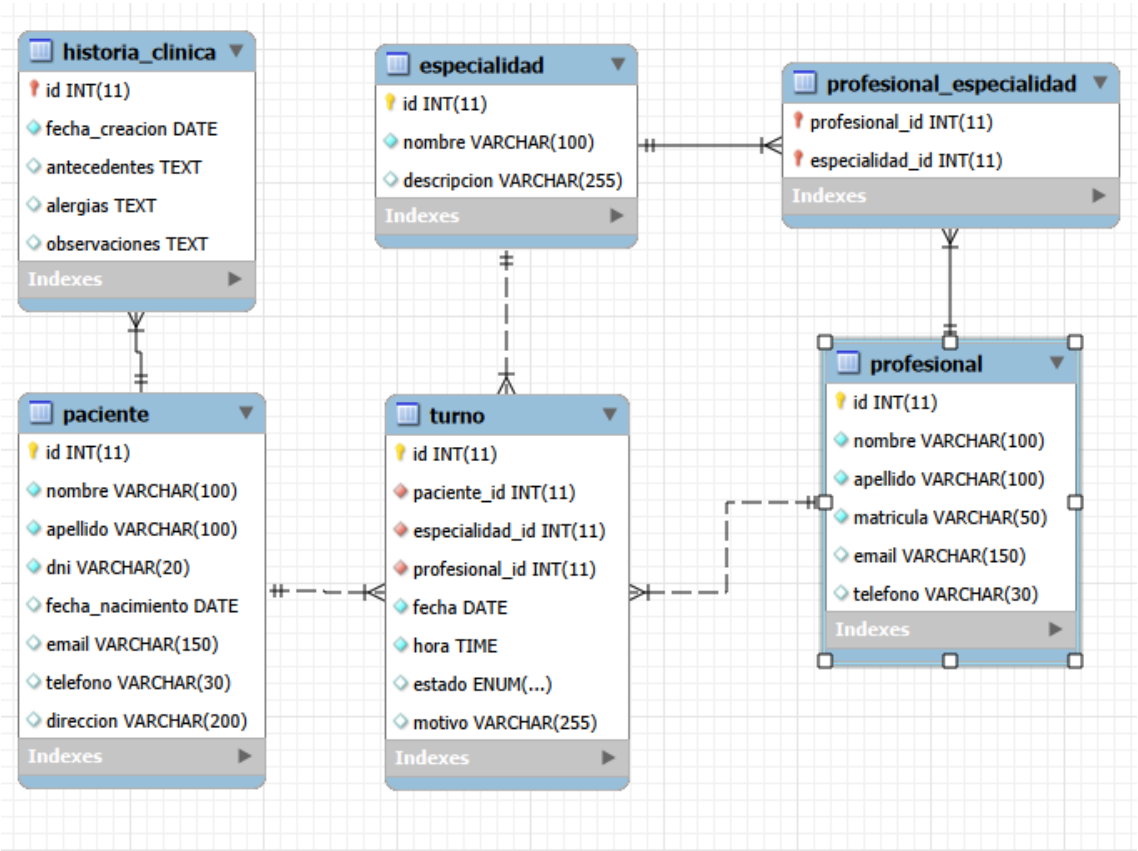
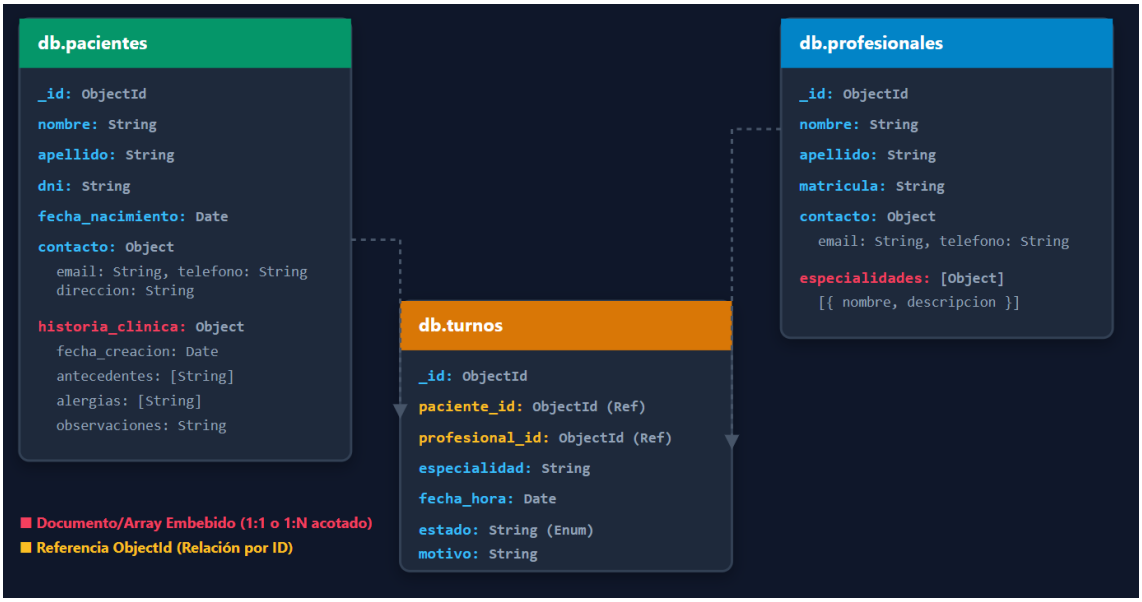


Diagrama NoSQL



Nota: el enum estado consta de 'PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'CANCELADO', 'ATENDIDO'

La base de datos se estructura en tres colecciones específicas para equilibrar rendimiento de lectura y escalabilidad de almacenamiento:

- pacientes **con historia clínica embebida:** Al ser una relación estricta de 1 a 1 donde la historia clínica no existe sin el paciente, embeberla como objeto garantiza obtener todo el historial médico en una sola consulta de lectura sin impacto negativo en el tamaño del documento.

- profesionales **con array de especialidades:** Reemplaza la tabla intermedia relacional (profesional_especialidad) embebiendo las especialidades dentro de un array. Dado que un médico maneja un número acotado de especialidades, esta desnormalización simplifica la estructura y acelera el filtrado de médicos por especialidad.

- turnos **como colección independiente (Referenciada):** Se desvincula de las otras dos entidades y utiliza referencias (ObjectId) hacia el paciente y el profesional. Esto previene el problema de crecimiento ilimitado (*unbounded arrays*) que ocurriría si los turnos se guardaran dentro del paciente o del médico, permitiendo además indexar fácilmente por fecha, hora y estado para la gestión de agendas.

Índices:

Colección pacientes

- { "dni": 1 } *(Único)*: Permite la búsqueda rápida de pacientes por su número de identificación y evita duplicados.
- { "contacto.email": 1 }: Acelera la búsqueda para autenticación o gestión de contacto.
- { "nombre": 1, "apellido": 1 }: Índice compuesto para búsquedas por nombre completo.

Colección profesionales

- { "matricula": 1 } *(Único)*: Garantiza que no existan matrículas profesionales duplicadas y permite búsquedas directas.
- { "especialidades.nombre": 1 }: Índice sobre el array embebido para filtrar rápidamente a todos los médicos de una misma especialidad.

Colección turnos

- { "paciente_id": 1, "fecha_hora": -1 }: Índice compuesto para consultar la agenda/historial de turnos de un paciente ordenados cronológicamente.
- { "profesional_id": 1, "fecha_hora": 1 }: Índice compuesto crucial para que los médicos consulten su agenda diaria de forma ágil.
- { "fecha_hora": 1, "estado": 1 }: Facilita los reportes o vistas del sistema (ej. ver todos los turnos del día en estado CONFIRMADO o PENDIENTE).